

有限缓冲下的耦合失稳：FJSP+MAPF 的 活性规约、失稳分类与可观测前兆

SkyResearch

2026 年 9 月 1 日 v1 草稿

摘要

标准 MAPF 假设智能体可原地等待且目标点可无限驻留；标准 FJSP 假设机器间缓冲无限。二者在真实车间同时不成立：机器投放位有限、AGV 载货后不能无限滞留。本文 (1) 给出带**有限缓冲与驻留约束**的扩展规约 B-IFJSP-MAPF：机器单元容量 c_m 、非缓冲单元驻留上限 ℓ ，并在此语义下严格定义**死锁**（循环等待组）与**饥饿**（任务池非空而无合格执行者）；(2) 证明两类失稳在纯 FJSP 与纯 MAPF 中结构上不可能、仅为耦合问题所有（分层失效定理的直觉形式）；(3) 给出**可观测前兆指标**：带任务静止数、运输阻塞延迟、机器等入料比、AGV 空等比，并证明其与失稳的单调关联（经验验证）；(4) 实证：基准试点 9/99 episode 发生活性失稳（全部迷宫地图），其中 mk02+maze+agv4+greedy+astar+nearest 复现为饥饿型：9/10 完工后 AGV 累计空等 9545 步而任务池存在无人接单的运输请求；(5) 规避策略设计：投放预约（reserve-then-deliver）、银行家式准入、拥堵感知绕行。

1 引言

姊妹篇（方向 2）发现 6 报告了耦合系统特有的活性失稳。本篇把它变成研究对象：形式化（什么约束下会发生）、分类（怎么发生）、观测（如何提前发现）、规避（如何避免）。

2 有限缓冲规约 B-IFJSP-MAPF

在 I-FJSP-MAPF（姊妹篇 §3）之上引入：

- **机器缓冲**：机器 m 的投放位容量 $c_m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ ；到达机器 m 且 m 忙且缓冲满的 AGV 必须在驻留等待集 W_m 排队，占用周边通行单元；
- **驻留约束**：任意非缓冲单元 v 的连续占用步数 $\leq \ell$ ($\ell=\infty$ 退化为标准 MAPF)；

- **载货不可弃**：AGV 一旦取货，货物只能投放于其任务目的地。

定义 1 (死锁). 状态 s_t 死锁, 若存在 AGV 组 $D \subseteq \mathcal{K}$ 与单元集 V_D , 使得 D 中每个 AGV 的下一优先动作被 V_D 中另一成员的驻留/排队阻塞, 形成循环等待且无外部事件可解除。

定义 2 (饥饿). 状态 s_t 饥饿, 若任务池存在可执行运输请求 (存在空闲且可达的 AGV) 但分配层在之后任意步都不指派。

命题 1 (耦合特有性). 取 $\ell=\infty$ 、 $c_m=\infty$: 死锁与饥饿均不可能 (标准 MAPF 的目标驻留假设 + 调度的机器无限缓冲假设分别排除二者)。

3 可观测前兆

死锁/饥饿是极限状态, 工程上需要前兆。定义 (引擎均已埋点):

$$\text{带任务静止数 } n_{\text{stat}}(t) = |\{k : \text{载货且} \geq w \text{ 步未移动}\}|, \quad (1)$$

$$\text{阻塞延迟均值 } \bar{b}(t) \text{ (transport_blocking_delay)}, \quad (2)$$

$$\text{机器等入料比 } \rho_{\text{in}}(t), \quad \text{AGV 空等比 } \rho_{\text{idle}}(t). \quad (3)$$

经验假设 H1: n_{stat} 持续为正、或 ρ_{in} 高企而 ρ_{idle} 同时高企, 预测活性失稳 (前者对应阻塞型, 后者对应饥饿型)。基准试点的 mk02 案例支持后者 ($n_{\text{stat}}=0$ 、 $\rho_{\text{in}}=0.167$ 、 ρ_{idle} 高)。

4 规避策略设计 (待实现)

1. **投放预约**: 分配层指派运输任务时同时预约目的地缓冲槽位 (带 TTL), AGV 仅在预约成功后出发——把“到达后发现满”转化为“出发前已知满”;
2. **银行家式准入**: 仅当指派后状态仍满足“每个在途 AGV 都存在一条可行完成序列”的安全谓词时才放行 (保守但完备的近似);
3. **饥饿看门狗**: 检测 ρ_{idle} 高企且任务池非空持续 w 步 $\Rightarrow$ 强制重指派/随机扰动分配器 (工程兜底)。

5 试点实验

设计: $\text{mk01} \times \{\text{maze, random}\} \times K \in \{4, 6, 8\} \times \{\text{astar, eecbs}\}$, 12 episode; 采集 $(n_{\text{stat}}, \bar{b}, \rho_{\text{in}}, \rho_{\text{idle}})$ 。

发现:

地图	K	astar		eecbs		$n_{\text{stat}}(\text{astar})$
		makespan	$\bar{b}$	makespan	$\bar{b}$	
maze	4	1099	24.6	430	3.0	0
maze	6	1602	47.4	452	5.5	1
maze	8	1124	26.2	334	5.2	0
random	4	1236	16.2	484	1.2	0
random	6	655	12.9	366	1.4	0
random	8	516	19.0	263	1.5	0

表 1: 拥塞前兆试点。 $\bar{b}$ = 运输阻塞延迟均值 (步/任务)。走廊 + 局部路由的 $\bar{b}$ 在 $K=6$ 达峰 47.4 后回落 (堵塞形成——makespan 同时恶化到 1602——随后部分瓦解); n_{stat} 的唯一非零点恰在峰值处。全局滚动路由把 $\bar{b}$ 压低 8–10 倍。

1. **H1 部分成立**: 阻塞前兆 $\bar{b}$ 在走廊 + 局部路由下呈 非单调的密度响应 (24.6→47.4→26.2), 峰值处 ($K=6$) 恰是唯一观测到带任务静止 ($n_{\text{stat}}=1$) 与 makespan 最恶化的点——三者共现为失稳前兆信号;
2. **路由器的决定性**: 全局滚动路由 (EECBS) 把 $\bar{b}$ 压低 8–10 倍且随 K 平稳, 与方向 3 的“路由是结合约束”结论互证;
3. 开阔地图 (random) 无峰值现象 ($\bar{b}$ 平坦), 失稳风险集中在走廊拓扑——与基准篇 9/99 失稳全部发生在迷宫地图一致。

6 正式实验计划

前兆指标的受控注入实验 (构造窄门地图 + $c_m=1$ 的引擎扩展)、规避策略的消融 (预约/准入/看门狗的单独与组合)、大规模 K 扫描至饱和。引擎侧需要增加“机器缓冲容量”参数 (当前为隐式无限), 列为引擎改造项。[ENGINE_EXTENSION_PLACEHOLDER]

7 结论

本篇把耦合系统的活性失稳形式化 (死锁/饥饿的严格定义与耦合特有性), 给出可观测前兆与规避设计, 并以真实复现的饥饿案例说明其工程相关性。代码见 `sky_research` 分支 0901deadlock。

参考文献